TANGRAM
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação		
Habilidades BNCC	• (EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), tesoura (1 por grupo), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

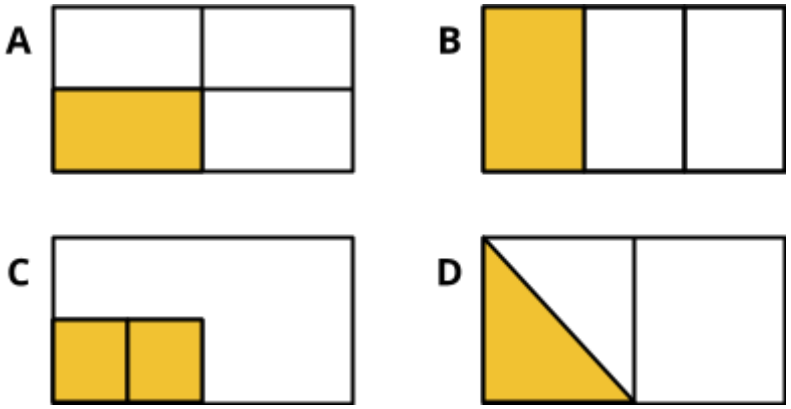
A atividade "Tangram" tem o objetivo de explorar a identificação de frações numa relação parte-todo, como também a noção de frações equivalentes. Neste problema, os grupos receberão um Tangram no Cartão de Recursos e deverão encontrar a fração que cada uma das suas peças representa em relação ao todo – uma alternativa para a sua realização é disponibilizar um Tangram físico no lugar do Cartão de Recursos. O desafio da atividade se encontra no fato do "quadradão" que representa o inteiro não estar dividido em partes idênticas. Além disso, neste problema, temos peças com formatos diferentes, mas com áreas equivalentes. Esses aspectos exigem que os estudantes criem estratégias próprias para encontrar a fração correspondente a cada peça. Entre essas possibilidades, os estudantes poderão contar quantas unidades de uma mesma peça são necessárias para preencher o todo, e aí identificar a fração que uma única peça representa em relação a ele.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.9***

Outra estratégia é comparar as peças entre si para, conhecida a fração de uma, encontrar a fração da outra.

Para iniciar esta aula, pode ser interessante retomar com os estudantes a noção de que, na identificação de frações em relações parte-todo, as partes fracionárias não precisam ter necessariamente o mesmo formato. Nesse sentido, sugerimos a realização da atividade "Qual não pertence?" a seguir. Nessa atividade, os estudantes devem argumentar qual das figuras apresentadas não pertence ao conjunto, sendo possível ter mais de uma resposta correta (de acordo com a justificativa apresentada). O foco aqui não está na resposta, mas na capacidade do estudante comunicar, argumentar e justificar o próprio raciocínio.

Qual das figuras, a seguir, não pertence ao conjunto? Por quê?



Elaborado por by @DrBrianLack. Disponível em: http://fractiontalks.com/fraction-talks-and-wodb/. Acesso em 16 set 2023.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

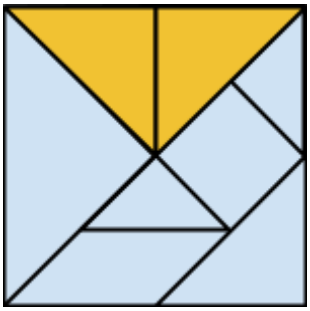
POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como começar a realizar a atividade.	• Peguem um triângulo grande. Quantos triângulos como esse cabem dentro desse "quadradão" do Tangram? Qual fração esse triângulo grande representa em relação ao "quadradão"? • Como essa ideia pode ajudar o grupo com as outras peças do Tangram?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.10***

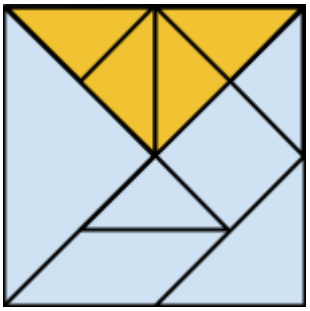
O grupo não sabe como encontrar a fração correspondente ao quadrado e/ou ao paralelogramo, pois não é possível preencher o inteiro com várias unidades dessas peças.	• Vocês conseguem montar um quadrado (ou paralelogramo) como esse usando outras peças do Tangram? Qual a fração dessa peça? Então qual a fração do quadrado (ou paralelogramo)?

Ao final da atividade, sugerimos que você explore com os estudantes as estratégias que eles utilizaram para encontrar a fração correspondente a cada peça do Tangram – *qual peça foi mais fácil de obter a fração? E a mais difícil?* Além disso, é interessante aprofundar a forma com que os grupos explicaram a fração obtida para o paralelogramo – *que registros eles fizeram? Que representação visual utilizaram? Como argumentaram a solução encontrada?* Esse também pode ser um momento para conversar sobre o conceito das frações equivalentes, uma vez que duas ou mais peças podem ser combinadas para se obter uma outra. Por exemplo:

Dois triângulos médios formam um triângulo grande $\left(\frac{1}{4} = \frac{2}{8}\right)$:



Quatro triângulos pequenos formam um triângulo grande $\left(\frac{1}{4} = \frac{4}{16}\right)$:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

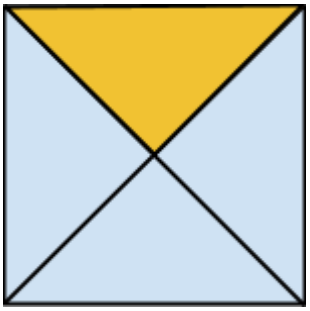
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

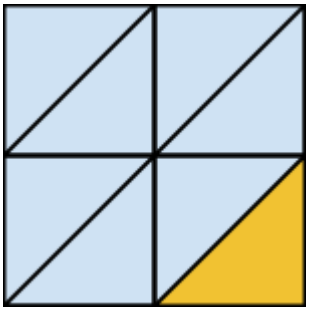
Solução 1

Nessa solução, o grupo encontra quantas unidades de uma mesma peça são necessárias para preencher o inteiro para, em seguida, determinar a fração correspondente a cada triângulo.

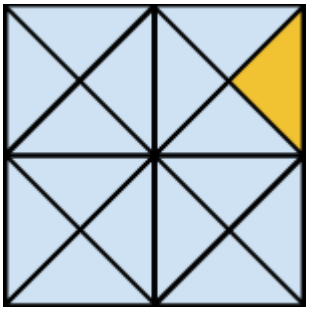
Triângulo grande: $\frac{1}{4}$



Triângulo médio: $\frac{1}{8}$

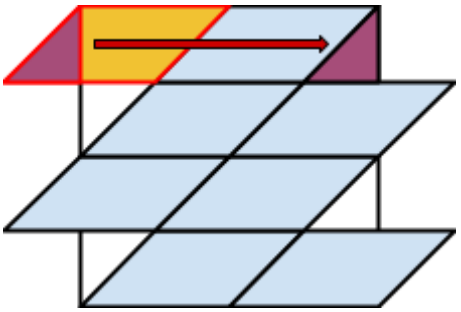


Triângulo pequeno: $\frac{1}{16}$



Para o quadrado, não é possível preencher o inteiro com várias unidades desta peça. Nesse caso, o grupo pode verificar que, assim como para o triângulo médio, é possível compor o quadrado com dois triângulos pequenos. Desse modo, a fração correspondente ao quadrado é a mesma do triângulo médio, que é igual a $\frac{1}{8}$.

No caso do paralelogramo, o grupo pode verificar que não é possível preencher o inteiro perfeitamente com as peças. Porém, as sobras que surgem equivalem aos espaços vazios, de modo que a área de oito paralelogramos é equivalente à área do quadrado maior. Assim, a fração correspondente ao paralelogramo é igual a $\frac{1}{8}$.



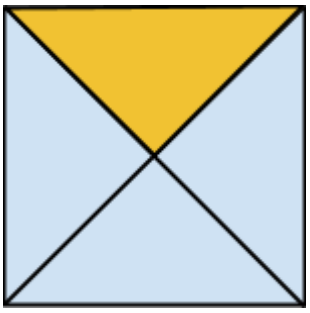
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

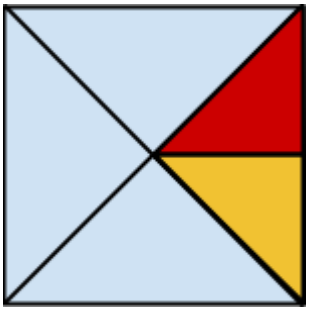
Solução 2

Nessa solução, o grupo estabelece a fração correspondente ao triângulo grande e, por meio de comparações, encontra a fração correspondente às demais peças.

Triângulo grande: $\frac{1}{4}$



Triângulo médio: $\frac{1}{8}$



Como dois triângulos médios ocupam a mesma área que um triângulo grande, podemos dizer que essa área corresponde à fração $\frac{2}{8}$, pois $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$. Assim, a área correspondente a um triângulo médio é igual a $\frac{1}{8}$.

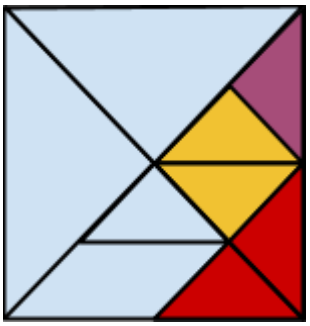
Triângulo pequeno: $\frac{1}{16}$

Como dois triângulos pequenos ocupam a mesma área que um triângulo médio, podemos dizer que essa área corresponde à fração $\frac{2}{16}$, pois $\frac{1}{8} = \frac{2}{16}$. Assim, a área correspondente a um triângulo pequeno é igual a $\frac{1}{16}$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.13***

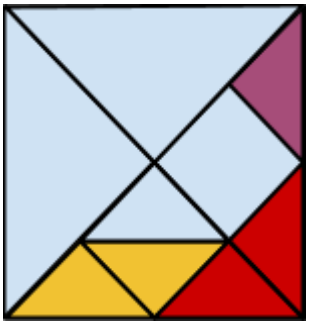
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Quadrado: $\frac{1}{8}$



Como dois triângulos pequenos também ocupam a mesma área que um quadrado, podemos dizer que essa área corresponde à fração $\frac{2}{16}$, pois é equivalente à área ocupada pelo triângulo médio $\left(\frac{1}{8} = \frac{2}{16}\right)$. Assim, a área correspondente a um quadrado é igual a $\frac{1}{16}$.

Paralelogramo: $\frac{1}{8}$



Como dois triângulos pequenos também ocupam a mesma área que um paralelogramo, podemos dizer que essa área corresponde à fração $\frac{2}{16}$, pois é equivalente à área ocupada pelo triângulo médio $\left(\frac{1}{8} = \frac{2}{16}\right)$. Assim, a área correspondente a um paralelogramo é igual a $\frac{1}{16}$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TANGRAM
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Encontrem a fração que cada uma das peças do Tangram representa em relação ao "quadradão" do Cartão de Recursos.

Produto do grupo

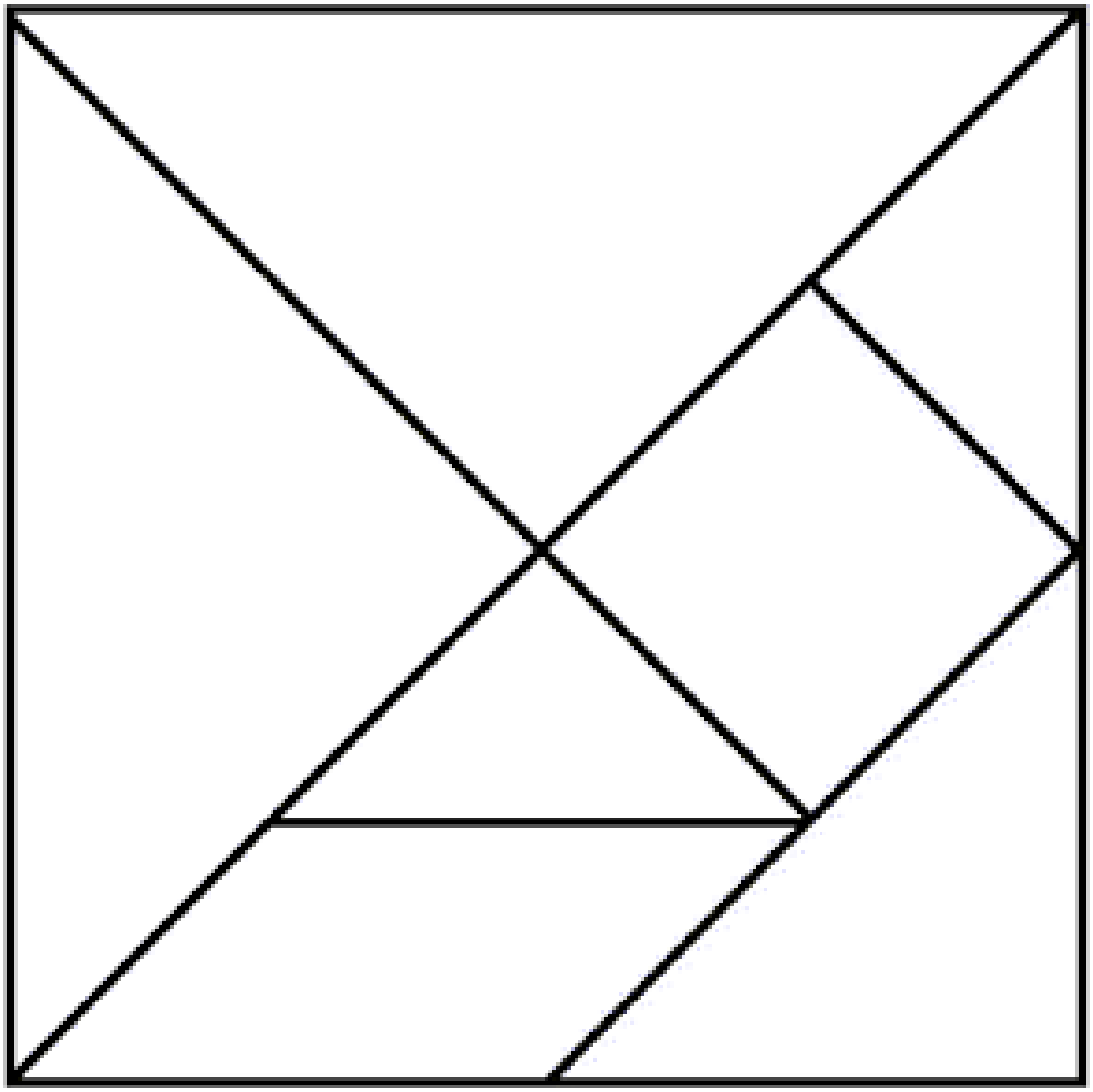
Em uma folha A4, expliquem como o grupo encontrou a fração representada pelo *paralelogramo* no Tangram.

Critérios de avaliação

- Todos os membros do grupo sabem explicar a fração que o paralelogramo representa em relação ao "quadradão" do Tangram;
- A explicação utiliza diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas etc.) para mostrar e justificar o raciocínio do grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.15***

TANGRAM
CARTÃO DE RECURSOS

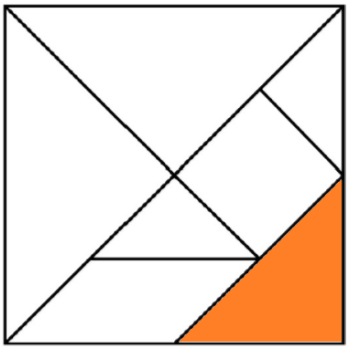


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

TANGRAM
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Observe a peça pintada do Tangram.



a) Indique a fração que essa peça representa do “quadradão” do Tangram.
b) Explique como você sabe que é esse valor.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.17***